

# Planta térmica TCLab

Matías A. Camacho, *Estudiante, TEC* y Juan P. Elizondo, *Estudiante, TEC*

## I. INTRODUCCIÓN

El desarrollo de sistemas de control modernos para aplicaciones industriales y electrónicas requiere metodologías que garanticen la precisión, seguridad y robustez del diseño antes de su despliegue físico. En este contexto, el Diseño Basado en Modelos (*Model-Based Design*) ofrece un marco estructurado que utiliza modelos matemáticos ejecutables para representar tanto la planta física como los algoritmos de control. Dentro de este ciclo de desarrollo, la prueba *Model-in-the-Loop* (MIL) constituye la primera etapa de verificación funcional, permitiendo simular y analizar el comportamiento del lazo cerrado en un entorno puramente virtual.

En esta práctica de laboratorio se aborda la caracterización, identificación y control de temperatura de la planta física *Temperature Control Lab* (TCLab). La dinámica térmica del sistema se analiza inicialmente a partir de primeros principios mediante un balance de energía no lineal que contempla pérdidas por convección y radiación. Dado que las técnicas de control lineal convencionales se basan en representaciones en el dominio de Laplace, el modelo no lineal se aproxima mediante linealización analítica e identificación experimental.

## II. DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA

En la guía de laboratorio proporcionada [1], se desarrolló el modelo físico de la planta a partir de principios termodinámicos, con los cuales resultó un modelo no lineal que posteriormente se linealizó al rededor de  $Q = 50\%$ . Tras el proceso de linealización, se logra llegar a la siguiente función de transferencia, correspondiente a la planta de análisis:

$$\begin{aligned} G(s) &= \frac{K}{\tau s + 1} \\ \tau &= -\frac{1}{\gamma} \\ K &= \frac{1}{\gamma} \end{aligned} \quad (II.1)$$

La planta utilizada en este laboratorio cuenta con dos calentadores resistivos ( $Q_1$  y  $Q_2$ ), así como dos sensores de temperatura ( $T_1$  y  $T_2$ ) según se muestra en la Figura II.1. De las partes anteriores, se utilizan únicamente el primer calentador, así como la temperatura medida por  $T_1$ .

De esta forma, al energizar  $Q_1$ , una parte de la energía eléctrica se convierte en calor, llegando a elevar la temperatura del conjunto calentador-sensor.

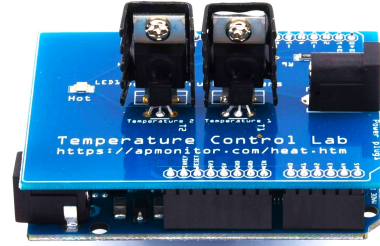


Fig II.1: Planta TCLab

Durante el proceso de identificación de modelos *First-Order Plus Dead Time* (FOPDT), con el fin de representar la dinámica térmica dominante de la TCLab, se utiliza un modelo de primer orden y con tiempo muerto, para la función de transferencia de la planta, tal como se muestra en la ecuación II.2.

$$G_p(s) = \frac{K}{\tau s + 1} \cdot e^{-\theta s} \quad (II.2)$$

## III. RESULTADOS

Tabla III.1: Validación cruzada del modelo FOPDT, modelo escalón frente a datos multinivel

| Parámetro | Valor         |
|-----------|---------------|
| $K$       | 0.937801 °C/% |
| $\tau$    | 189.293 s     |
| $\theta$  | 21.001 s      |
| RMSE      | 1.2273 °C     |
| $R^2$     | 0.99175       |
| Ajuste    | 90.92 %       |

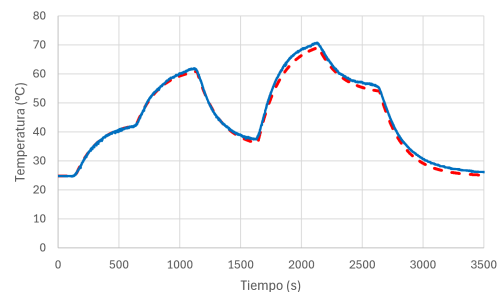


Fig III.1: Validación cruzada del modelo FOPDT, modelo escalón frente a datos multinivel

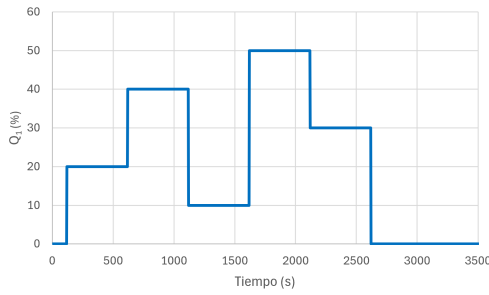


Fig III.2: Entradas tipo escalón aplicadas al sistema

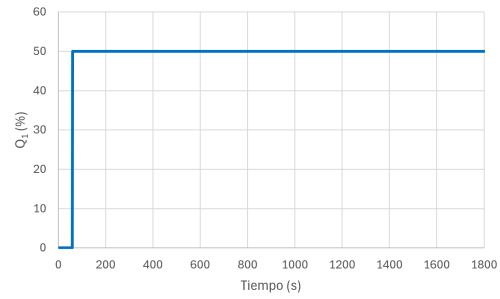


Fig III.5: Entradas tipo escalón aplicadas al sistema

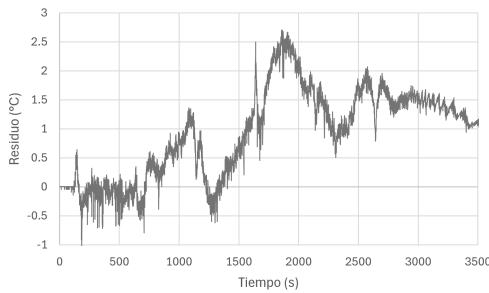


Fig III.3: Residuo de la validación cruzada del modelo FOPDT, modelo escalón frente a datos multinivel

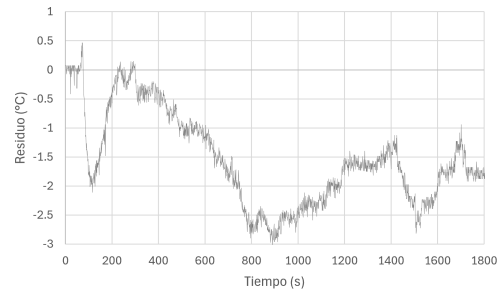


Fig III.6: Residuo de la validación cruzada del modelo FOPDT, modelo multinivel frente a datos escalón

Tabla III.2: Validación cruzada del modelo FOPDT, modelo multinivel frente a datos escalón

| Parámetro | Valor         |
|-----------|---------------|
| $K$       | 0.980642 °C/% |
| $\tau$    | 208.731 s     |
| $\theta$  | 13.000 s      |
| RMSE      | 1.7692 °C     |
| $R^2$     | 0.97211       |
| Ajuste    | 83.30 %       |

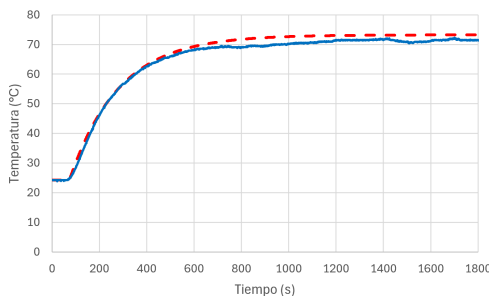


Fig III.4: Validación cruzada del modelo FOPDT, modelo multinivel frente a datos escalón

### III-A. Selección del modelo nominal de la planta

Basándose en los resultados obtenidos de la validación cruzada, se elige el modelo FOPDT basado en los datos experimentales de la prueba con un escalón. Esto debido al alto porcentaje de ajuste y valor de  $R^2$  muy cercano a 1. Además, el modelo fue capaz de predecir muy bien el comportamiento del sistema ante varios tipos de entradas. El modelo FOPDT basado en los datos del experimento multinivel presentó un ajuste más alejado al 100 % y con un valor de  $R^2$  más lejano a 1.

Analizando las gráficas de residuos III.3 y III.6, ambos modelos muestran picos alrededor de  $\pm 1^\circ\text{C}$  y  $\pm 3^\circ\text{C}$ .

Sin embargo, es importante mencionar que la validación cruzada con datos multinivel utilizando el modelo FOPDT de una entrada escalón no tuvo la misma capacidad predictiva para todas las entradas multiescalón. Como se puede ver en la gráfica III.1, el modelo no predijo con tanta exactitud luego de la entrada de 50 %. Aun así, ambos modelos tienen buenas capacidades para predecir el comportamiento del sistema, por lo que la elección del FOPDT basado en los datos del experimento con escalón da seguridad de que el modelo es capaz de predecir distintas entradas con bastante exactitud.

Por consiguiente, el modelo escogido es el siguiente (véase unidades en la tabla III.1).

$$G_{p,nom}(s) = \frac{K_{nom}e^{-\theta s}}{\tau s + 1} = \frac{0.937801e^{-21s}}{189.293s + 1} \quad (\text{III.1})$$

#### IV. DISEÑO DEL CONTROLADOR PI

Para diseñar el controlador PI, se utilizó como referencia la siguiente ecuación

$$G_c(s) = K_p + \frac{K_i}{s} = K_p \left( 1 + \frac{1}{T_i s} \right) \quad (\text{IV.1})$$

donde

$$K_i = \frac{K_p}{T_i} \quad (\text{IV.2})$$

Además, siguiendo reglas SIMC, se tiene que

$$K_p = \frac{1}{K} \frac{\tau}{\tau_c + \theta} \quad (\text{IV.3})$$

$$T_i = \min\{\tau, 4(\tau_c + \theta)\} \quad (\text{IV.4})$$

$$K_i = \frac{K_p}{T_i} \quad (\text{IV.5})$$

Por ende, el parámetro  $\tau_c$  es el único que se decide para la sintonización. Se utilizará como primera configuración  $\tau_c = 2\theta$

Se obtienen los siguientes resultados.

Tabla IV.1: Modelo nominal y parámetros del controlador PI-SIMC

| Parámetro de la planta | Valor         | Parámetro del controlador | Valor            |
|------------------------|---------------|---------------------------|------------------|
| $K$                    | 0.937801 °C/% | $\tau_c$                  | 42 s             |
| $\tau$                 | 189.293 s     | $K_p$                     | 3.203932 °C/%    |
| $\theta$               | 21 s          | $T_i$                     | 84.004 s         |
|                        |               | $K_i$                     | 0.016926 °C/(%s) |

$$G_c(s) = 3.20 \left( 1 + \frac{1}{84.004s} \right) \quad (\text{IV.6})$$

#### V. ANÁLISIS Y VALIDACIÓN

Siguiendo en la etapa *Model in the loop*, se simuló tres casos de control, tomando como referencia una temperatura de 50 °C.

Tabla V.1: Comparación de resultados para  $T_{ref} = 50$  °C

| Métrica                        | Caso 1  | Caso 2  | Caso 3  |
|--------------------------------|---------|---------|---------|
| Tiempo de subida (s)           | 82.05   | 82.05   | 82.05   |
| Tiempo de estab. (s)           | 161.80  | 161.80  | 161.80  |
| Sobreimpulso (%)               | 0.02    | 0.02    | 0.02    |
| Error estacionario (°C)        | -0.0000 | -0.0000 | -0.0000 |
| Temp. máxima (°C)              | 50.00   | 50.00   | 50.00   |
| Potencia mín. (%)              | 26.66   | 26.66   | 26.66   |
| Potencia máx. (%)              | 88.98   | 88.98   | 88.98   |
| $t$ con $Q_{cmd}$ f. rango (s) | 0.00    | 0.00    | 0.00    |

Caso 1: PI ideal sin saturación. Caso 2: PI con saturación, sin anti-windup. Caso 3: PI con saturación y anti-windup.

Posteriormente se simuló con el valor de referencia de 70 °C, obteniendo los siguientes resultados. En cuanto a límites y antiwindup, en el caso de referencia

Tabla V.2: Cumplimiento con saturación y anti-windup ( $T_{ref} = 50$  °C)

| Criterio                | Cumple |
|-------------------------|--------|
| $t_s \leq 600$ s        | Sí     |
| Sobreimpulso $\leq 5$ % | Sí     |
| $0 \leq Q_1 \leq 90$ %  | Sí     |
| $T_1 \leq 90$ °C        | Sí     |

Tabla V.3: Comparación de resultados para  $T_{ref} = 70$  °C

| Métrica                        | Caso 1  | Caso 2  | Caso 3 |
|--------------------------------|---------|---------|--------|
| Tiempo de subida (s)           | 82.05   | 113.36  | 213.20 |
| Tiempo de estab. (s)           | 161.80  | 535.14  | 544.08 |
| Sobreimpulso (%)               | 0.02    | 7.88    | 0.00   |
| Error estacionario (°C)        | -0.0000 | -0.0013 | 0.0014 |
| Temp. máxima (°C)              | 70.01   | 73.55   | 70.00  |
| Potencia mín. (%)              | 47.98   | 47.98   | 47.98  |
| Potencia máx. (%)              | 160.17  | 90.00   | 90.00  |
| $t$ con $Q_{cmd}$ f. rango (s) | 67.00   | 127.00  | 64.00  |

Caso 1: PI ideal sin saturación. Caso 2: PI con saturación, sin anti-windup. Caso 3: PI con saturación y anti-windup.

Tabla V.4: Cumplimiento con saturación y anti-windup ( $T_{ref} = 70$  °C)

| Criterio                | Cumple |
|-------------------------|--------|
| $t_s \leq 600$ s        | Sí     |
| Sobreimpulso $\leq 5$ % | Sí     |
| $0 \leq Q_1 \leq 90$ %  | Sí     |
| $T_1 \leq 90$ °C        | Sí     |

de 50 °C, las tres trayectorias (con AW, sin AW y PI ideal) eran idénticas.

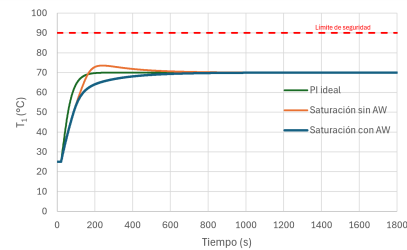


Fig V.1: Temperatura

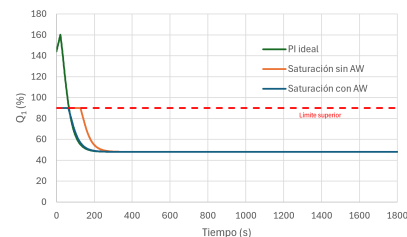


Fig V.2: Potencia aplicada

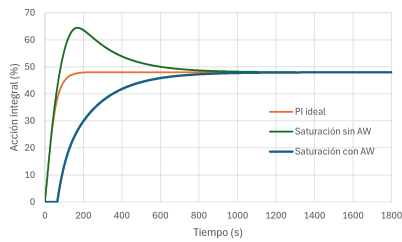


Fig V.3: Acción integral

## VI. CONCLUSIONES

### REFERENCIAS

- [1] Escuela de Ingeniería Electrónica. *Guía de Laboratorio 1: Caracterización, identificación y control de la planta TCLab mediante Model-in-the-Loop*. (EL5409). Laboratorio de Control Automático. Tecnológico de Costa Rica. 2026.

## VII. BIOGRAFÍAS DE LOS AUTORES

**Matías A. Camacho** Estudiante del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) en la carrera de ingeniería electrónica.  
Correo: jeacamacho@estudiantec.cr

**Juan P. Elizondo** Estudiante de Ingeniería Electrónica en el Tecnológico de Costa Rica (TEC). Cuenta con preparación y/o experiencia en áreas como:

- Arquitectura básica de redes, CISCO CCNA V7 (ITN), (2021).
- Fundamentos de ciberseguridad, CISCO Systems, (2022).
- Programa de tutorías estudiantiles, Tecnológico de Costa Rica, (2024).
- Diseño de circuitos digitales, TEC (2025).

Correo: juelizondo@estudiantec.cr